

- ۱- چرا برای تعیین مشخصه مغناطیس‌شوندگی ژنراتورهای DC، ماشین باید بدون بار باشد؟
- ۲- آیا با داشتن مشخصه مشخصه ولتاژ-سرعت در یک جریان تحریک معین، میتوان آن را در سایر مقادیر جریان تحریک بدست آورد؟ توضیح دهید.
- ۳- یک شرط لازم برای خود تحریکی (ولتاژسازی) ژنراتور شنت را ذکر کرده و توضیح دهید.
- ۴- ژنراتور کمپوند چه مزیتی نسبت به ژنراتور شنت دارد؟
- ۵- یک روش برای راه اندازی موتورهای DC را به صورت مختصر معرفی کنید.
- ۶- منظور از سرعت مبنا در موتورهای الکتریکی چیست؟
- ۷- آیا با داشتن منحنی بی‌باری یک ماشین DC در یک سرعت معین، می‌توان آن را در سایر سرعت‌ها بدست آورد؟ با رسم شکل منحنی توضیح دهید.
- ۸- در مشخصه بار ژنراتور DC سری، در ابتدا با افزایش جریان بار ولتاژ ترمینالها افزایش قابل توجه دارد و سپس با افزایش بیشتر جریان، ولتاژ ترمینالها شروع به کاهش مینماید. علت را توضیح دهید.
- ۹- در مقایسه بین موتور شنت و موتور کمپوند اضافی، کدام یک در جریان بار مشابه سرعت کمتری دارد؟ چرا؟
- ۱۰- چه تفاوتی بین مشخصه گشتاور – سرعت موتور کمپوند اضافی و کمپوند نقصانی وجود دارد؟
- ۱۱- برای روشن کردن یک موتور تحریک مستقل، ابتدا باید مدار تحریک را وصل کرد یا مدار آرمیچر را؟ چرا؟
- ۱۲- در شکل زیر، میخواهیم موتور DC را به صورت شنت سربندی کنیم. اتصالات لازم را رسم کنید.

